第 10 章練習題

DS10-01 • Optimal BST 的區間 DP

成功查詢機率為 `[0.1,0.2,0.7]`，沒有失敗查詢。填出所有長度 1、2、3 的 C[i,j] 與最優 root，重建最優樹。再解釋加入 q 後，空區間成本為何必須與採用的比較成本慣例一致。

DS10-02 • AVL 插入與刪除差異

從空 AVL 依序插入 30、10、20，列出 bf、旋轉與高度。再構造某次刪除使失衡點的較高子 bf=0，說明該情況要採單旋還是雙旋，及為何不能只依當初插入方向判斷。

DS10-03 • 紅黑樹的黑高與插入

採一般 node-colored 紅黑樹，依序插入 10、5、1、7，列出染色與旋轉。最後確認所有根到 NIL 路徑黑點數相同。說明此結果是否必然符合 LLRB 的左傾約束。

DS10-04 • Splay 的攤銷界

BST 為右鏈 1→2→3→4。搜尋 4 後按 bottom-up splay 操作，畫出每個 zig-zig 或 zig。說明這次 Θ(n) 搜尋與 O(log n) 攤銷結論為何不矛盾，以及任意起始樹的初始勢能項如何出現在總成本式。

DS10-05 • 紅黑刪除修復的局部證明

假設缺額位置 x 在父 p 的左側，黑兄弟 w 的遠侄為紅，近侄顏色任意但原子樹黑高合法。解釋「w 取 p 原色、p 與遠侄染黑、左旋 p」如何消除缺額。需同時考慮 p 原紅或原黑。

DS10-06 • 後繼移植、顏色與元素身分

一般紅黑樹的根20黑，左子10黑，右子30黑，30的左右子為25紅、40紅，其餘為NIL黑。以完整transplant版刪20，列出y、x、removed_color與接回的每個連結，判定是否呼叫delete_fix。逐路檢查最後黑高。若以複製後繼內容替代移植，對「未刪元素handle穩定」契約有何影響？

DS10-07 • 用圖與勢能核對雙旋

所有節點權重為 1，s 含節點自己，每旋轉一次成本為 1。以下 T(k,L,R) 表示根鍵 k 的 BST，單獨數字表示葉，Φ=Σlog₂s。
(1) 對 T(30,T(20,T(10,5,15),25),35) 伸展 10，列出每次旋轉、三態的 s(10)、s(20)、s(30) 與前後 Φ。
(2) 對 T(30,T(10,5,T(20,15,25)),35) 伸展 20，做相同計算，並比較攤銷成本與 2log₂(7/3)。
(3) 指出兩例用於凹性不等式的互斥節點集合。若把第一例改成先右旋 20、再右旋 30，最後樹形是否相同？還能直接套 zig-zig 的那兩個集合嗎？

第 10 章練習題 （續）

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study